

実 験 課 題

風洞実験

メカトロニクス基礎実験

知能機械工学基礎実験

実験日（１）	令和８年７月１０日（木）
実験日（２）	令和８年７月１７日（木）
提出日	令和８年７月２４日（木）
再提出日	

学籍番号：2412562 グループ名：W

氏名：川島聡真

12.風洞実験

電気通信大学 II 類
2412562 川島聡真

2026 年 7 月 17 日 実験
2026 年 7 月 24 日 提出

1 目的

本実験の目的は、二次元小型風洞を用いて、物体まわりの流れに生じる現象を定量的および定性的に確認することである。定量的な確認として、風洞の検定を行った後、風速を変化させた場合の円柱まわりの圧力分布や、風速を一定にした場合のより細かな圧力分布を測定する。また、定性的な確認として、風洞内に煙を流し、円柱や翼などの模型まわりの流れを可視化することで、カルマン渦、双子渦、流れの剥離、よどみ点などの流体现象を観察する。

2 実験の原理

2.1 流体実験における縮小模型と実寸模型の違い

2.2 円柱周りの圧力分布

3 実験方法

3.1 実験装置

3.1.1 2次元小型煙風洞

3.1.2 圧力測定用背板

圧力測定用の背板は図 1 のようになっており、回転できる円柱が風洞壁面である背板に垂直に取り付けられており、風洞を運転すると円柱に垂直に流体が流れるようになっている。

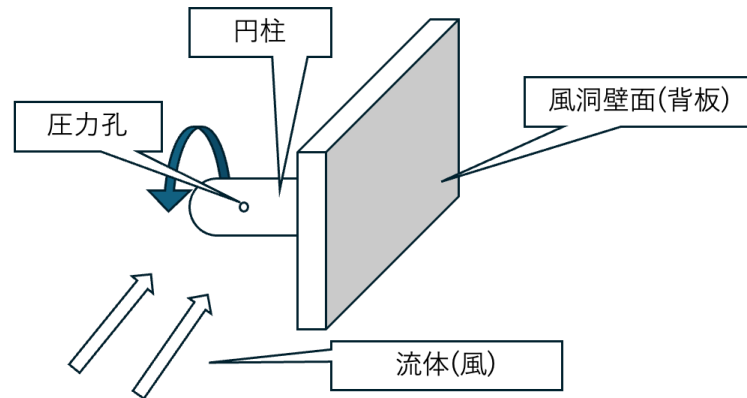


図 1: 圧力測定用の背板の外観

円柱には圧力孔[1] が一箇所あり、ゴムチューブを介して圧力センサと接続して圧力を測定することが可能である。

3.1.3 デジタルマルチメータ

3.1.4 流速計

3.1.5 圧力センサ

3.1.6 煙発生装置

3.1.7 供試模型

3.2 実験手順

3.2.1 風洞検定実験

流体现象の確認を行う前に、インバータ電圧と流速の関係を調べた。使用した機材は、二次元小型煙風洞、デジタルマルチメータ、流速計である。

はじめに、風洞出口を排気ダクトに接続しない状態にした。次に、デジタルマルチメータでインバータ電圧を測定し、電圧が 1.0 V から 8.0 V まで 1.0 V 刻みとなるように調整した。その後、各電圧における流速を流速計で測定した。

3.2.2 定点での圧力測定

定点での圧力測定では、二次元小型煙風洞、圧力測定用背板、デジタルマルチメータ、圧力センサを用いた。はじめに風洞の背板を圧力測定用になっていること、圧力孔と圧力センサが繋がっていることを確認した。本実験では圧力孔が流体がやってくる向きを $\theta = 0^\circ$ とした。つまり図 2 の通りである。

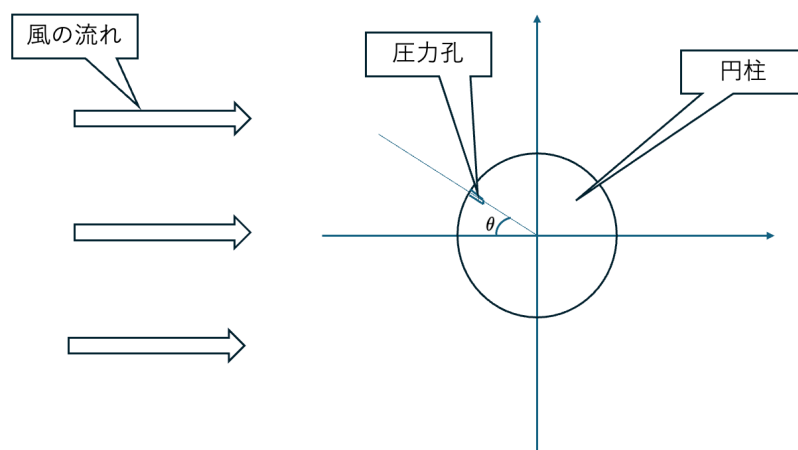


図 2: θ の定義

$\theta = 0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ についてそれぞれインバータ電圧 E_R を 1.0[V] から 8.0[V] まで 1.0V 刻みで変化させ、その時の圧力センサの値 P_M を記録した。

3.2.3 円柱周りの圧力分布の測定

円柱周りの圧力分布の測定では、二次元小型煙風洞、圧力測定用背板、デジタルマルチメータ、圧力センサを用いた。実験装置が定点での圧力測定と同様のセッティングであることを確認した。 $E_R=4.0[V]$ 、 $E_R=8.0[V]$ の時について圧力孔角度 $\theta=0^\circ$ から $\theta=90^\circ$ までは 5° 刻み、 $\theta=90^\circ$ から $\theta=345^\circ$ までは 15° 刻みで角度を変化させてその時の圧力センサの値 P_M を記録した。また、データを整理する際には

3.2.4 流れの可視化

4 実験結果及び考察

4.1 風洞検定実験

4.1.1 結果

風洞検定実験の実験結果のインバータ電圧 E_R/V と流速 U_R をまとめたものが表 1 図 3 である。また、図 3 では最小二乗法を用いた近似直線を引いた。

表 1: 風洞検定における回転計電圧と熱線流速計の流速

インバータ電圧 E_R (V)	熱線流速計の流速 U (m/s)
1.0	0.5
2.0	1.8
3.0	3.1
4.0	4.7
5.0	6.3
6.0	7.4
7.0	9.2
8.0	10.8

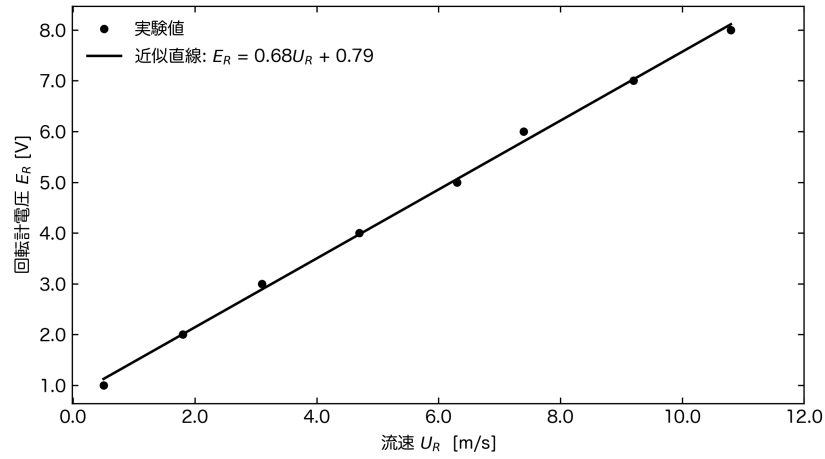


図 3: インバーター電圧と流速の関係

近似式 $E_R = 0.68U_R + 0.79$ を用いて、 E_R が 1.0V 8.0V までの 1.0V 刻みの時の流速の理論値を求めたものが表 2 である。

表 2: 風洞検定グラフから読み取った流速

インバータ電圧 E_R (V)	近似式から求めた流速 U_R (m/s)
1.0	0.5
2.0	1.95
3.0	3.45
4.0	4.9
5.0	6.35
6.0	7.75
7.0	8.95
8.0	10.75

4.1.2 考察

インバータ電圧 E_R と流速 U_R は線形の関係であることが読み取れる。また、 E_R が 0[V]の時に U_R が 0[m/s]にはなっていない。これは

4.2 定点での圧力測定

4.2.1 結果

圧力孔の角度 θ 、インバータ電圧 E_R 、圧力 P_M を整理した表が表 3 から 表 7 までである。また、グラフに整理したものが図 4 である。

表 3: 定点での圧力測定結果 (0°)

インバータ電圧 E_R [V]	流速 U_R [m/s]	圧力 P_M [Pa]
1.0	0.50	3
2.0	1.95	2
3.0	3.45	1
4.0	4.90	0
5.0	6.35	-1
6.0	7.75	-2
7.0	8.95	-4
8.0	10.75	-5

表 4: 定点での圧力測定結果 (30°)

インバータ電圧 E_R [V]	流速 U_R [m/s]	圧力 P_M [Pa]
1.0	0.50	3
2.0	1.95	1
3.0	3.45	-1
4.0	4.90	-6
5.0	6.35	-10
6.0	7.75	-17
7.0	8.95	-24
8.0	10.75	-35

表 5: 定点での圧力測定結果 (60°)

インバータ電圧 E_R [V]	流速 U_R [m/s]	圧力 P_M [Pa]
1.0	0.50	2
2.0	1.95	-2
3.0	3.45	-10
4.0	4.90	-21
5.0	6.35	-37
6.0	7.75	-55
7.0	8.95	-77
8.0	10.75	-108

表 6: 定点での圧力測定結果 (90°)

インバータ電圧 E_R [V]	流速 U_R [m/s]	圧力 P_M [Pa]
1.0	0.50	2
2.0	1.95	-2
3.0	3.45	-10
4.0	4.90	-22
5.0	6.35	-38
6.0	7.75	-56
7.0	8.95	-78
8.0	10.75	-113

表 7: 定点での圧力測定結果 (180°)

インバータ電圧 E_R [V]	流速 U_R [m/s]	圧力 P_M [Pa]
1.0	0.50	2
2.0	1.95	-2
3.0	3.45	-10
4.0	4.90	-22
5.0	6.35	-37
6.0	7.75	-54
7.0	8.95	-75
8.0	10.75	-110

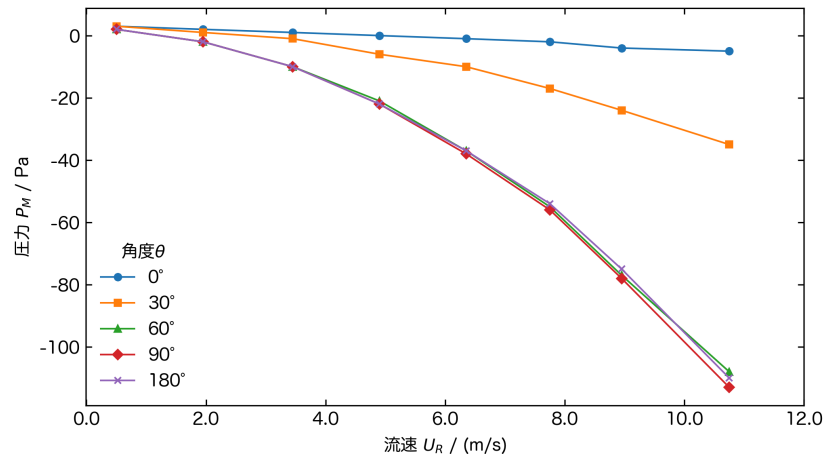


図 4: 定点での圧力測定結果

4.2.2 考察

4.3 円柱周りの圧力分布の測定

4.4 流れの可視化

5 課題

5.1 補正圧力を用いる理由の考察

5.2 Navier-Stokes 方程式の無次元化

5.3 無次元化の意義と重要性

5.4 スモークワイヤ法による可視化実験の考察

5.5 身の回りの流体现象(ウィングレット)

5.5.1 この題材を選んだ理由

小学生の頃、『まんがサイエンス』(あさりよしとお)で、飛行機の翼端を折り曲げることで翼端にできる渦が弱まり、燃費向上につながることを知った。この現象を知識としてだけでなく、理論や数式に基づいて理解したいと考え、ウィングレットを題材に選んだ。

6 感想

私は本実験において、鉛筆による記録を担当した。また、風洞検定では、記録したデータをグラフ用紙にプロットし、近似直線を引くことで、実験中にインバータ電圧と風速の対応関係を把握するための目安を示した。

[1] 熱伝導とは | フーリエの法則, <https://www.aero.jaxa.jp/spsite/rensai/column/36.html>, 閲覧日: 2026-07-03